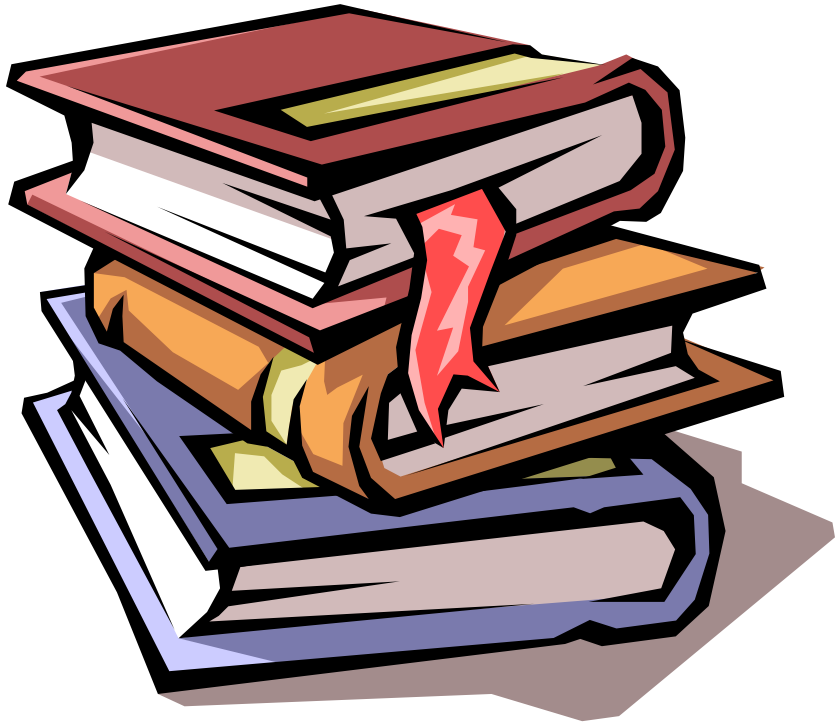
Bölüm 2
Matematik Dili



Kümeler

- *Küme(Set)* = ayrık nesnelerden oluşmuş topluluğa küme denir
- Kümenin elemanları element olarak adlandırılır
- Kümeler nasıl gösterilir
  - Liste şeklinde
    - Örnek: A = {1,3,5,7}
  - Tanım şeklinde
    - Örnek: B = {x | x = 2k + 1, $0 \leq k \leq 3$}

Sonlu ve Sonsuz Kümeler (Finite and İnfinite Sets)

- *Sonlu kümeler (Finite* sets)
  - Örnekler:
    - A = {1, 2, 3, 4}
    - B = {x | x is an integer, $1 \leq x \leq 4$}

- *Sonsuz kümeler (Infinite* sets)
  - Örnekler:
    - Z = {integers} = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…}
    - S={x| x is a real number and $1 \leq x \leq 4$} = [0, 4]

Bazı önemli kümeler

- Boş küme (*empty* set ∅ veya { }), elemanı olmayan küme

  null set veya *void set adını da alırlar*

  Note: ∅ ≠ {∅}
- *Evrensel küme (Universal* set): Bahsettiğimiz guruptaki bütün elemanları içine alır
- Örnekler:
  - U = {all natural numbers}
  - U = {all real numbers}
  - U = {x| x is a natural number and $1 \leq x \leq 10$}

Cardinality

- Bir A kümesinin cardinatilty si o A kümesinin eleman sayısıdır. |A| olarak gösterilir
- Örnekler:

  If A = {1, 2, 3} then |A| = 3

  If B = {x | x is a natural number and $1 \leq x \leq 9$}

  then |B| = 9
- Sonsuz (Infinite) cardinality
  - Sayılabilir (Countable) (örnek, natural numbers, integers)
  - Sayılamayan (Uncountable) (örnek, real numbers)

If S = {1,2,3} |S| = 3.

If S = {3,3,3,3,3} |S| = 1.

If S = ∅ |S| = 0.

If S = { ∅, {∅}, {∅,{∅}} } |S| = 3.

If S = {0,1,2,3,…}, |S| is infinite.

more on this later

Altkümeler (Subsets)

- Eğer ***X*** kümesinin bütün elemanları ***Y*** kümesi içerisinde yer alıyorsa ***X***'e ***Y*** kümesinin bir alt (*subset) kümesidir denir*

  (in symbols $X \subseteq Y$)

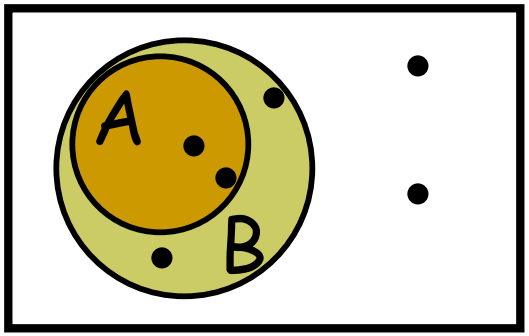
- *Eşitlik(Equality)*: $X = Y$ if $X \subseteq Y$ and $Y \subseteq X$

- Eğer ***X*** kümesi, ***Y*** kümesinin bir alt kümesi iken ***Y*** kümesi, ***X*** kümesinin bir alt kümesi değilse (x#y); ***X*** kümesi, ***Y*** kümesinin bir öz-alt kümesidir (proper subset) denir
- if $X \subseteq Y$ but $Y \not\subseteq X$
  - Gözlem: $\varnothing$ her kümenin bir alt kümesidir

$x \in S$ means "x is an element of set S."
$x \notin S$ means "x is not an element of set S."

$A \subseteq B$ means "A is a subset of B."

or, "B contains A."
or, "every element of A is also in B."
or, $\forall x ((x \in A) \rightarrow (x \in B))$.



Venn Diagram

Power set (kuvvet kümesi, alt küme sayisi)

- ***X*** kümesinin *power set* 'i, ***X*** kümesinin bütün alt kümelerinin kümesi olup, *P*(X) ile gösterilir
  - *P*(X)= {A | A $\subseteq$ X}
  - Örnek: if X = {1, 2, 3},

    then *P*(X) = {$\varnothing$, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}}

- Theorem : If |X| = n, then $|P(X)| = 2^n$
- Öz alt küme {1,2,3} yani kendisi çıkarıldığında elde edilir

If S is a set, then the *power set* of S is

$$2^S = \{ x : x \subseteq S \}.$$

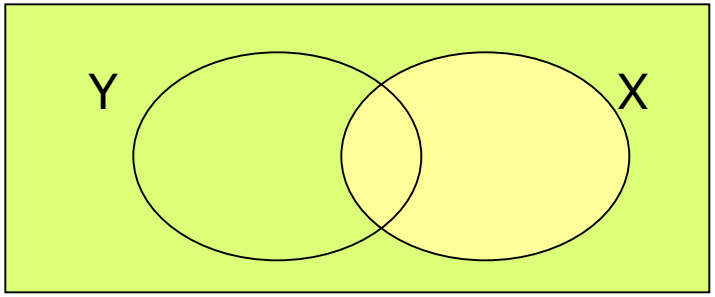
If $S = \{a\}$ $2^S = \{\emptyset, \{a\}\}$.

If $S = \{a,b\}$ $2^S = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$.

If $S = \emptyset$ $2^S = \{\emptyset\}$.

If $S = \{\emptyset,\{\emptyset\}\}$ $2^S = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset,\{\emptyset\}\}\}$.

Venn şemaları (diagrams)



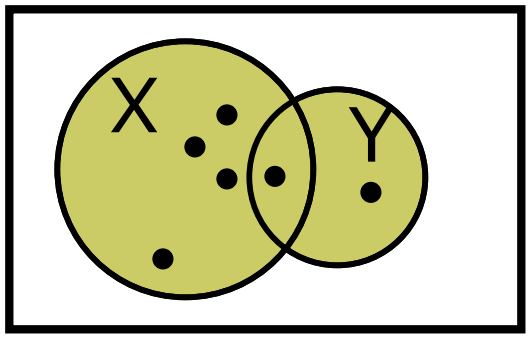
- Bir venn şeması verilen iki kümenin grafik olarak gösterilimini sağlar
- Bir kümenin birleşimi(union), kesişimi (intersection), farkı (difference), simetrik farkı (symmetric difference) ve tümleyeni (complement) tanımlanabilir

Küme İşlemleri (Set operations): Birleşim (Union)

X ve ***Y*** verilen iki küme olsun

- ***X*** ve ***Y*** kümesinin birleşimi (*union*)

$$X \cup Y = \{ x \mid x \in X \text{ or } x \in Y \}$$



If X = {Ayşe, Lale, Zeynep},
and Y = {Lale, Deniz}, then

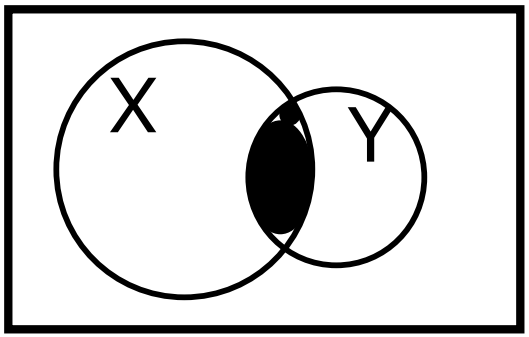
$$X \cup Y = \{\text{Ayşe, Lale, Zeynep, Deniz}\}$$

Küme İşlemleri (Set operations):
Kesişim (Intersection)

X ve ***Y*** verilen iki küme olsun

- ***X*** ve ***Y*** kümesinin kesişimi (*intersection)*

$$X \cap Y = \{ x \mid x \in X \text{ and } x \in Y\}$$



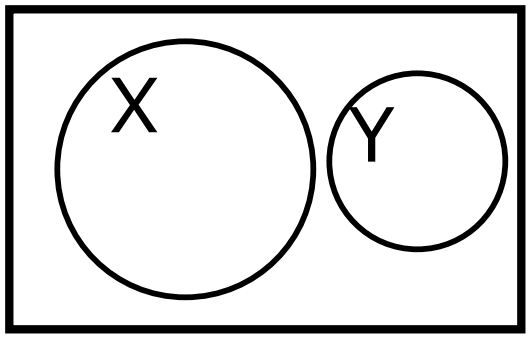
If X = {Ayşe, Lale, Zeynep},
and Y = {Lale, Deniz}, then

$$X \cap Y = \{Lale\}$$

X ve ***Y*** verilen iki küme olsun

- ***X*** ve ***Y*** gibi iki kümenin kesişimi boş küme ise ***X*** ve ***Y*** kümeleri *ayrık* (*disjoint-pairwise) kümeler* olarak adlandırılır

if $X \cap Y = \varnothing$



If X = {z : z rektördür}, and Y = {z : z bu sınıfta oturuyor}, then

$X \cap Y$ = {z : z bu sınıfta oturan bir rektördür} = $\varnothing$

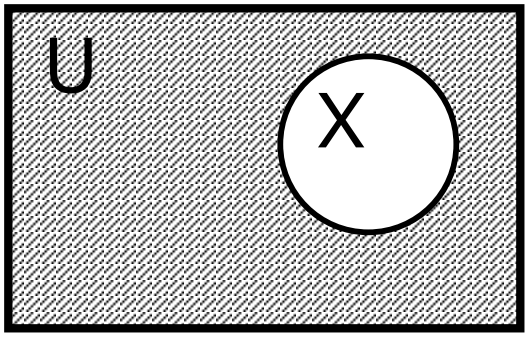
Tümleyen

Bir X kümesinin Tümleyeni:

$$\overline{X} = \{ z : z \notin X \}$$

If X = {z : z uzun boyludur}, then

$\overline{X}$ = {z : z uzun boylu değildir.}



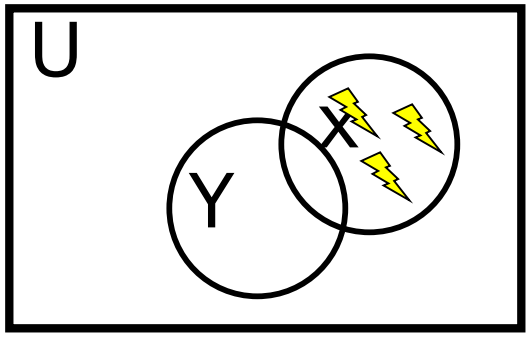
$\overline{\varnothing} = U$
ve
$\overline{U} = \varnothing$

İki KümeninFarkı (Difference)

- İki kümenin farkı

$$X - Y = \{ x \mid x \in X \text{ and } x \notin Y\}$$

Fark(*difference*), ***X*** kümesine göre ***Y***'nin *göreceli tümleyeni* (*relative complement*) *olarak da adlandırılır*

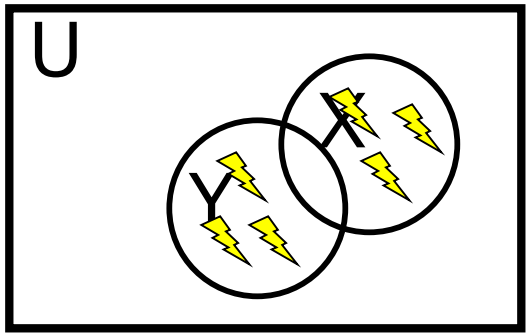


- *Simetrik Fark (Symmetric difference)*

$$X \oplus Y = (X - Y) \cup (Y - X)$$

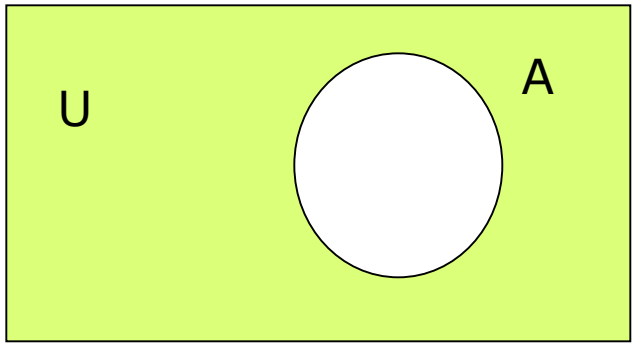
like "exclusive or"

$$X \oplus Y = \{ z : (z \in X \wedge z \notin Y) \vee (z \in Y \wedge z \notin X)\}$$



- Evrensel küme (universal set) içerisinde yer alan A kümesinin *tümleyeni* (*complement*) $A^c = U – A$ şeklinde gösterilir

Sembolü $A^c = U - A$



Küme işlemlerinin özellikleri (1)

Theorem : U, evrensel bir küme; A, B ve C evrensel kümenin bir alt kümesi olduğunda aşağıdaki özellikler mevcuttur

a) Birleşim(Associativity): $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

b) Değişim(Commutativity): $A \cup B = B \cup A$

$A \cap B = B \cap A$

Küme işlemlerinin özellikleri(2)

c) Dağılma (Distributive):

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

d) Özdeşlik (Identity):

$$A \cap U = A \qquad A \cup \varnothing = A$$

e) Tümleyeni(Complement):

$$A \cup A^c = U \qquad A \cap A^c = \varnothing$$

Küme işlemlerinin özellikleri(3)

f) Idempotent: denkgüçlü eleman

$A \cup A = A$ $A \cap A = A$

g) Bound laws:

$A \cup U = U$ $A \cap \varnothing = \varnothing$

h) İçine alma (Absorption):

$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$

Küme işlemlerinin özellikleri(4)

i) Gerektirme (Involution): $(A^c)^c = A$

j) 0/1 kanunu: $\varnothing^c = U$ $U^c = \varnothing$

k) Kümeler için De Morgan:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Kartezyen Çarpım (Cartesian Product)

- Verilen iki kümenin kartezyen çarpımı (cartesian product)

  $A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$

şeklinde gösterilir

- $A \times B \neq B \times A$
- $|A \times B| = |A| . |B|$

If A = {Celal, Lale, Lamia}, and B = {Banu, Vedat}, then

A x B = {<Celal, Banu>, <Lale, Banu>, <Lamia, Banu>, <Celal, Vedat>, <Lale, Vedat>, <Lamia, Vedat>}

Genelleştirilmiş birleşim ve kesişim

- $A_1, A_2, A_3,...,A_n$ kümelerinin birleşimi

  $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup,...,A_n = \sum_{i=1}^{n} A_i$

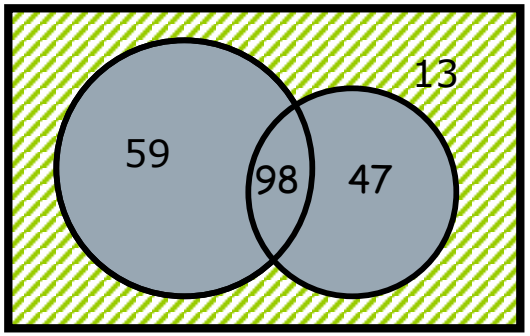
- $A_1, A_2, A_3,...,A_n$ kümelerinin kesişimi

  $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap,...,A_n = \prod_{i=1}^{n} A_i$

- Birleşim ve Kesişim kümelerinin eleman sayısı

  $s(A \cup B) = s(A) + s(B) – s(A \cap B)$

Örnek:
Bilgisayar Bilimlerinde 217 öğrenci var.
157 kişi cs125 kodlu dersi alıyor.
145 kişi cs173 kodlu dersi alıyor.
98 kişi her iki derside alıyor.

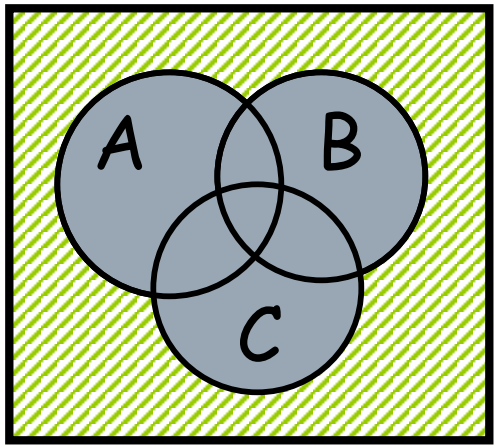


Kaç kişi her iki dersi de almıyor?

$$217 - (157 + 145 - 98) = 13$$

Farzedelim:

Bilmek istiyorum $|A \cup B \cup C|$



$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$$
$$- |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$$
$$+ |A \cap B \cap C|$$

Bit stringleri ile küme işlemleri

Örnek:. If $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$,

$A = \{x_1, x_3, x_5, x_6\}$, ve $B = \{x_2, x_3, x_6\}$,

$A \cup B$ ve $A \cap B$ bulmak istediğimizde...

A	1	0	1	0	1	1
B	0	1	1	0	0	1
$A \cup B$	1	1	1	0	1	1
$A \cap B$	0	0	1	0	0	1

Bit-wise OR

Bit-wise AND

Düzenli Seriler ve Dizgiler (Sequences and Strings)

- *Düzenli Dizi* (*sequence)* Sıralı bir listeyi göstermek için kullanılan ayrık yapıya denir. N elemanlı bir dizinin gösterilimi

  s_n = *n*'nin bir fonksiyonu olup *n = 1, 2, 3,...*

- Eğer *s* sıralı bir diziyse $\{s_n | n = 1, 2, 3,\ldots\}$,
  - s_1 birinci elemanı gösterir,
  - s_2 ikinci elemanı gösterir,…
  - s_n n. elemanı gösterir…
- {n} düzenli bir serinin indeksidir. N doğal sayılardan oluşur veya bu kümenin sonlu bir alt kümesidir

Düzenli serilere (sequences) örnek

Örnekler:

1. $s = \{s_n\}$ aşağıdaki gibi tanımlanmış olsun

$$s_n = 1/n \text{ , for } n = 1, 2, 3,\ldots$$

Sequence'ın ilk birkaç elementi: 1, ½, 1/3, ¼, 1/5,1/6,…

2. $s = \{s_n\}$ aşağıdaki gibi tanımlanmış olsun

$$s_n = n^2 + 1, \text{ for } n = 1, 2, 3,\ldots$$

Sequence'ın ilk birkaç elementi : 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50,…

Artan ve Azalan Diziler (Increasing and Decreasing)

$s = \{s_n\}$ için aşağıdakiler söylenebilir

- ***increasing*** if $s_n \leq s_{n+1}$
- ***decreasing*** is $s_n \geq s_{n+1}$,

  for every n = 1, 2, 3,…

Örnekler:

- $S_n = 4 – 2n$, n = 1, 2, 3,… azalan:

  2, 0, -2, -4, -6,…

- $S_n = 2n - 1$, n = 1, 2, 3,… artan:

  1, 3, 5, 7, 9, …

Düzenli altseriler (Subsequences)

- Bir *s* sequence'ının $s = \{s_n\}$, alt sequence'ı $t = \{t_n\}$ ile gösterilir ve sıralama düzeni aynı kalmak şartıyla *s* sequence'ının elemanlarından elde edilir
  - Örnek: $s = \{s_n = n \mid n = 1, 2, 3,\ldots\}$
    - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,…
  - $t = \{t_n = 2n \mid n = 1, 2, 3,\ldots\}$
    - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,…
    - *t*, *s*'nin bir düzenli altserisidir (Subsequences)

Toplam (Sigma) gösterilimi

- Eğer $\{a_n\}$ bir sequence,seri, ise, bu sequence'ın toplamı

$$\sum_{k=1}^{m} a_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_m$$

Bu toplam gösterilimi (sigma notation), olup Yunan alfabesindeki $\sum$ ile gösterilir

Çarpım (Pi) gösterilimi

- Eğer $\{a_n\}$ bir sequence ise, bu sequence'ın çarpımı

$$\prod_{k=1}^{m} a_k = a_1 a_2 \ldots a_m$$

Bu çarpım gösterilimi (pi notation), olup Yunan alfabesindeki Π ile gösterilir

Dizgi-Katar (String)

- ***X*** sonlu elemanlardan oluşan bir küme olsun
  - Örnek: if X = {a, b, c}
  - α = bbaccc **X** kümesi üzerinden tanımlanmış olsun
  - Gösterilim: bbaccc = b^2ac^3
  - α string'inin uzunluğu (*length*) α string'inin eleman sayısını verir ve $|\alpha|$ ile gösterilir.
  - Eğer $\alpha = b^2ac^3$ ise $|\alpha| = 6$.
- Eğer bir string eleman içermiyorsa *boş string* (*null string)* adını alır ve Yunan alfabesindeki λ (lambda) ile gösterilir

- X^* = {all strings over X dahil λ}
- $X^+ = X^* - \{\lambda\}$, the set of all non-null strings
- α ve β gibi iki string'in birleşimi (*concatenation*), α ve arkasına β'nın eklenmesiyle elde edilen $\alpha\beta$ string'i şeklindedir.
- Örnek: α = bbaccc ve β = caaba,

$$\alpha\beta = \text{bbaccccaaba} = b^2ac^4a^2ba$$

Kısaca, $|\alpha\beta| = |\alpha| + |\beta|$

Sayı Sistemleri (Number systems)

- *İkili (Binary)* sayılar: 0 ve 1, *bits adını alır.*
- *Binary (base 2)*, *hexadecimal (base 16)* ve *octal (base 8)* sayı sistemleri

Decimal(base 10) sistem:

- Örnek: 45,238

8	bir	8 x 1 =	8
3	on	3 x 10 =	30
2	yüz	2 x 100 =	200
5	bin	5 x 1000 =	5000
4	on bin	4 x 10000 =	40000

İkili (Binary) sayı sistemi

- Binary'den decimal'a:
- İki tabanındaki sayı 1101011 olsun
  - 1 bir $1 \times 2^0 =$ 1
  - 1 iki $1 \times 2^1 =$ 2
  - 0 dört $0 \times 2^2 =$ 0
  - 1 sekiz $1 \times 2^3 =$ 8
  - 0 on-altı $0 \times 2^4 =$ 0
  - 1 otuz-iki $1 \times 2^5 =$ 32
  - 1 almış-dört $1 \times 2^6 =$ 64

107 (taban 10)

Decimal'den binary'e

- Decimal sayı 73_{10} olsun
  - 73 = 2 x 36 + kalan 1
  - 36 = 2 x 18 + kalan 0
  - 18 = 2 x 9 + kalan 0
  - 9 = 2 x 4 + kalan 1
  - 4 = 2 x 2 + kalan 0
  - 2 = 2 x 1 + kalan 0

$$\Rightarrow 73_{10} = 1001001_2$$

(kalanlar ters sırada yazılır)

İkili (Binary) toplama (addition) tablosu

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	10

İkili (binary) sayılarda toplama

- Örnek: add $100101_2 + 110011_2$

$$\begin{array}{rl} 1\ 1\ 1 & \leftarrow \text{elde birler} \\ 100101_2 & \\ \underline{110011_2} & \\ 1011000_2 & \end{array}$$

Hexadecimal sayı sistemi

Decimal sistem															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Hexadecimal sistem															

Hexadecimal’den decimal’e

- Hexadecimal sayımız $3A0B_{16}$ olsun

$11 \times 16^0 = 11$

$0 \times 16^1 = 0$

$10 \times 16^2 = 2560$

$3 \times 16^3 = 12288$

14859_{10}

Decimal’den hexadecimal’e

Verilen sayı 2345_{10} olsun

2345 = 146x16 + remainder 9

146 = 9x16 + remainder 2

$2345_{10} = 929_{16}$

Hexadecimal sayılarda toplam

Toplam $23A_{16} + 8F_{16}$

$$\begin{array}{rr} & 23A_{16} \\ + & \underline{\quad 8F_{16}} \\ & 2C9_{16} \end{array}$$

Bağıntılar (Relations)

- ***X*** ve ***Y*** verilen iki küme olsun, bunların *Kartezyen Çarpımı* (*Cartesian Product)* ***X***x***Y*** olup, (x,y) çiftlerinden oluşur, $x \in X$ ve $y \in Y$
  - $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \text{ and } y \in Y\}$

- ***R***, XxY kartezyen çarpımının bir alt kümesi olup, *X*'den *Y*'ye, bir *ikili bağıntı* (*binary relation)* olarak verilmiş olsun

  - Örnek: X = {1, 2, 3} ve Y = {a, b}
  - *R* = {(1,a), (1,b), (2,b), (3,a)} *X* ve *Y* arasında bir bağıntıdır

Tanım

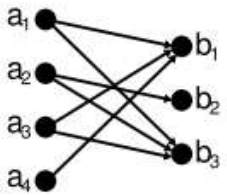
bağıntı: $\alpha \subseteq A \times B \times C \times \cdots \times N$

- çoklu: bağıntının her bir elemanı
- $\alpha \subseteq A \times B$: ikili bağıntı
  - $a\alpha b$ ile $(a, b) \in \alpha$ aynı
- bağıntı gösterilimi:
  - çizimle
  - matrisle

Örnek

$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}, B = \{b_1, b_2, b_3\}$

$\alpha = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_2, b_2), (a_2, b_3), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_4, b_1)\}$



	b_1	b_2	b_3
a_1	1	0	1
a_2	0	1	1
a_3	1	0	1
a_4	1	0	0

$$M_\alpha = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Tanım ve Değer Kümesi (Domain and Range)

X'den ***Y***'ye verilen bir ***R*** bağıntısında,

- *R*'nin tanım kümesi (domain)

  $Dom(R) = \{ x \in X \mid (x, y) \in R \text{ for some } y \in Y \}$

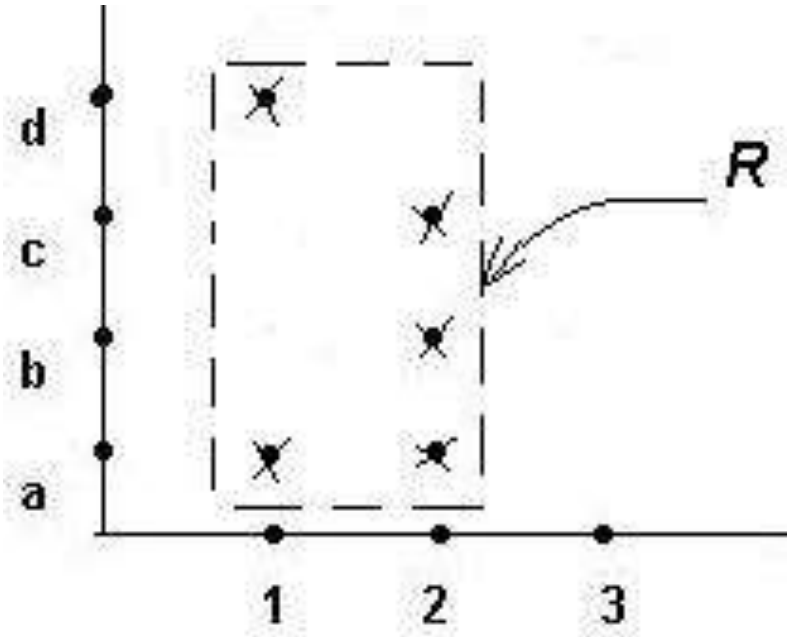
- *R*'nin değer kümesi (range)

  $Rng(R) = \{ y \in Y \mid (x, y) \in R \text{ for some } x \in X \}$

- Örnek:
  - $X = \{1, 2, 3\}$ ve $Y = \{a, b\}$
  - $R = \{(1,a), (1,b), (2,b)\}$
  - $Dom(R) = \{1, 2\}$, $Rng(R) = \{a, b\}$

Bağıntılara örnek

- X = {1, 2, 3} ve Y = {a, b, c, d}
- *R* = {(1,a), (1,d), (2,a), (2,b), (2,c)}
- Verilen bağıntıyı graf kullanarak çizersek:



Bağıntı Özellikleri

Bağıntıların Özellikleri

Bağıntıların önemi, ek özellikleri sağlayan özel bir takım bağıntılar yüzündendir. Bu özel bağıntıların ikisi eşlik bağıntıları ve sıra bağıntılarıdır ki bunların ikisi de kümeler üzerindeki bağıntılardır.

Tanım: ***R***, A kümesi üzerinde bir bağıntı olsun. O halde ***R***;

(i) Tüm a $\in$ A için, sadece ve sadece a ***R*** a ise **yansıyandır.** (reflexive).

(ii) Tüm a,b $\in$ A için, sadece ve sadece a ***R*** b, b ***R*** a anlamına geliyorsa **simetriktir.**

(iii) Tüm a,b $\in$ A için sadece ve sadece a ***R*** b ve b ***R*** a, a=b anlamına geliyorsa **ters simetriktir.** a R b varsa b R a olmamalı. (a,a), (b,b), (c,c) gibi a=b hariç istisna

(iv) Tüm a,b,c $\in$ A için sadece ve sadece a ***R*** b ve b ***R*** c, a ***R*** c anlamına geliyorsa **geçişlidir**(transitive).

Örnek 1.30: A={a,b,c,d} ve ***R***={(a,a),(a,b),(a,c),(b,a),(b,b),(b,c),(b,d),(d,d)} olsun.

R bağıntısı yukarıdaki tanımdaki hiçbir özelliği sağlamaz.

R yansıyan değildir çünkü c ***R*** c değildir; bu nedenle tüm x $\in$ A için x ***R*** x doğru değildir.

R simetrik değildir zira örneğin a ***R*** c'dir fakat c ***R*** a değildir.

R ters simetrik değildir zira a ***R*** b ve b ***R*** a 'dır fakat a=b değildir.

R geçişli değildir çünkü a ***R*** b ve b ***R*** d 'dir fakat a ***R*** d değildir.

Verilen digraphlar veya ikili matrisler ile bağıntı özelliklerinin anlaşılması mümkündür. Eğer bağıntı yansıyan bağıntı ise ***R***' nin digraphının her noktasından kendisine bir yönlü ok vardır. İkili matrisinde ise köşegen üzerindeki elemanların hepsi 1' dir.

Eğer ***R*** simetrik ise digraphtaki okların tamamı iki-yönlüdür. Ters simetrik ise okların hiçbiri iki yönlü değildir. Öte yandan geçişli bağıntıların digraphlarından veya ikili matrislerinden özellik tanımlamak zordur.

Yansıma

yansımalı

$\alpha \subseteq A \times A$

$\forall a\ [a\alpha a]$

- $E \subseteq \alpha$
- yansımasız:
  $\exists a\ [\neg(a\alpha a)]$
- ters yansımalı:
  $\forall a\ [\neg(a\alpha a)]$

Bakışlılık simetri

bakışlı

$\alpha \subseteq A \times A$

$\forall a, b\ [(a = b) \vee (a\alpha b \wedge b\alpha a) \vee (\neg(a\alpha b) \wedge \neg(b\alpha a))]$

$\forall a, b\ [(a = b) \vee (a\alpha b \leftrightarrow b\alpha a)]$

- $\alpha^{-1} = \alpha$
- bakışsız:
  $\exists a, b\ [(a \neq b) \wedge (a\alpha b \wedge \neg(b\alpha a)) \vee (\neg(a\alpha b) \wedge b\alpha a))]$
- ters bakışlı:

$$\begin{aligned} & \forall a, b\ [(a = b) \vee (a\alpha b \rightarrow \neg(b\alpha a))] \\ \Leftrightarrow\ & \forall a, b\ [(a = b) \vee \neg(a\alpha b) \vee \neg(b\alpha a)] \\ \Leftrightarrow\ & \forall a, b\ [\neg(a\alpha b \wedge b\alpha a) \vee (a = b)] \\ \Leftrightarrow\ & \forall a, b\ [(a\alpha b \wedge b\alpha a) \rightarrow (a = b)] \end{aligned}$$

geçişli

$\alpha \subseteq A \times A$

$\forall a, b, c\ [(a\alpha b \wedge b\alpha c) \rightarrow (a\alpha c)]$

- $\alpha^2 \subseteq \alpha$
- geçişsiz:
  $\exists a, b, c\ [(a\alpha b \wedge b\alpha c) \wedge \neg(a\alpha c)]$
- ters geçişli:
  $\forall a, b, c\ [(a\alpha b \wedge b\alpha c) \rightarrow \neg(a\alpha c)]$

Bağıntıların özellikleri

R, **A** kümesi üzerinde bir bağıntı olsun

Örnek: *R*, **A**x**A** kartezyen çarpımının bir alt kümesi

- A relation ***R*** on a set ***A*** is called ***reflexive*** (*yansıma*)

if (x,x) $\in$ R for every element x $\in$ **A**.

- A relation ***R*** on a set ***A*** is called ***nonreflexive (yansımasız)***

if (x,x) $\notin$ R for some element x $\in$ **A**.

- A relation ***R*** on a set ***A*** is called ***irreflexive (ters yansımalı)*** if (x,x) $\notin$ R for every element x $\in$ **A**.

- A relation **R** on a set **A** is called ***symmetric*** (*simetrik*)

  if [(y,x) $\in$ R whenever (x,y) $\in$ R] or

  [(y,x) $\notin$ R whenever (x,y) $\notin$ R] or

  (x=y), for x,y $\in$ **A**.

- A relation **R** on a set **A** such that (x,y) $\in$ R and (y,x) $\in$ R only if x=y, for x,y $\in$ **A**, is called ***antisymmetric*** (*antisimetrik*).

- A relation **R** on a set **A** is called ***transitive*** (*geçişkenlik*) if whenever $(x,y) \in R$ and $(y,z) \in R$ then $(x,z) \in R$, for $x,y,z \in$ **A**

Örnek: if $a=b^2$, $(a,b) \in R$ $A=\{1,2,3,4\}$

İlgili bağıntıyı yazınız ve hangi özelliklerin mevcut olduğunu söyleyiniz.

R={(1,1),(4,2)}

Yansıma (Refleksiflik): Yansıma özelliği, her $a \in A$ için $(a,a) \in R$ olması gerektiğini ifade eder. Ancak burada $(2,2), (3,3), (4,4)$ gibi tüm elemanların kendileriyle olan bağıntıları mevcut değil. Dolayısıyla **yansıma özelliği yoktur.**

Simetri: Simetri özelliği, eğer $(a,b) \in R$ ise $(b,a) \in R$ olması gerektiğini belirtir. Ancak burada $(1,1) \in R$ simetrik kabul edilirken, $(4,2) \in R$ olmasına rağmen $(2,4) \in R$ değildir. Bu nedenle, **simetri özelliği yoktur.**

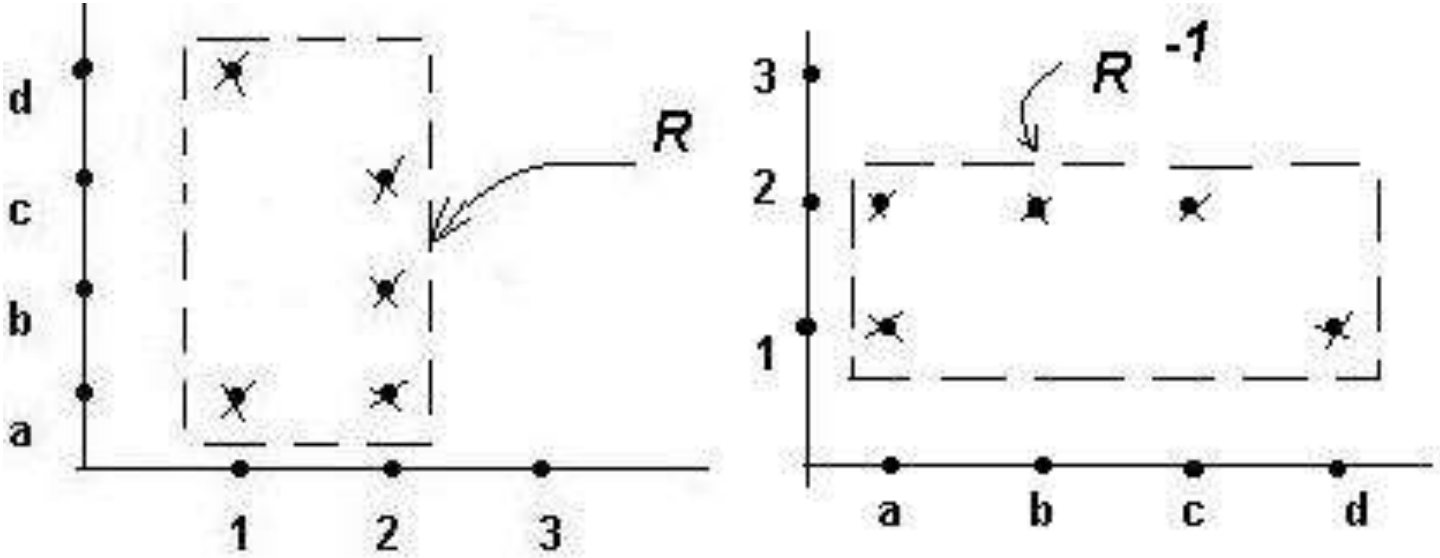
Geçişme (Transitiflik): Geçişme özelliği, eğer $(a,b) \in R$ ve $(b,c) \in R$ ise $(a,c) \in R$ olması gerektiğini belirtir. Ancak burada $(1,1)$ ve $(4,2)$ dışında bağıntı olmadığı için geçişi test edemeyiz. Dolayısıyla, **geçişme özelliği yoktur.**

Bağıntının tersi

X'den *Y*'ye bir *R* bağıntısı verilmiş olsun, bu bağıntının *tersi (inversi)* *Y*'den *X*'e olup R^{-1} ile gösterilir

$R^{-1} = \{ (y,x) \mid (x,y) \in R \}$

- Örnek: Eğer *R* = {(1,a), (1,d), (2,a), (2,b), (2,c)} ise R^{-1}= {(a,1), (d,1), (a,2), (b,2), (c,2)}



Bağıntının Bileşkesi(Composition)

- Tanım

$R^1 = R$

$R^2 = R \circ R$

$R^3 = R^2 \circ R$

.....

$R^n = R^{n-1} \circ R$

Örnek: R={(1,1) (2,1)(3,2)(4,3)} için R^2 ve R^3 bulunuz.

$R^2 = R \circ R = \{(1,1)(2,1)(3,1)(4,2)\}$

$R^3 = R^2 \circ R = \{(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)\}$

$$R = \{(1,2),(2,4),(3,4),(4,1)\}$$

Bağıntının kuvvetlerini bulurken **zincirleme ilerliyoruz**. Örneğin (a,b) ve (b,c) varsa (a,c), R^2'ye eklenir.

1. $R^2 = R \circ R$

İkili zincirleri takip edelim:

- $(1,2)$ ve $(2,4) \rightarrow (1,4)$
- $(2,4)$ ve $(4,1) \rightarrow (2,1)$
- $(3,4)$ ve $(4,1) \rightarrow (3,1)$
- $(4,1)$ ve $(1,2) \rightarrow (4,2)$

Dolayısıyla:

$$\boxed{R^2 = \{(1,4),(2,1),(3,1),(4,2)\}}$$

2. $R^3 = R^2 \circ R$

Bu kez R^2'deki ikilileri R ile zincirleyelim:

- $(1,4)$ ve $(4,1) \rightarrow (1,1)$
- $(2,1)$ ve $(1,2) \rightarrow (2,2)$
- $(3,1)$ ve $(1,2) \rightarrow (3,2)$
- $(4,2)$ ve $(2,4) \rightarrow (4,4)$

Sonuç:

$$\boxed{R^3 = \{(1,1),(2,2),(3,2),(4,4)\}}$$

A={1,2,3,4}

a.{(2,2)(2,3)(2,4)(3,2)(3,3)(3,4)}

b.{(1,1)(1,2)(2,1)(2,2)(3,3)(4,4)}

c.{(2,4)(4,2)}

d.{(1,2)(2,3)(3,4)}

e.{(1,1)(2,2)(3,3)(4,4)}

f.{(1,3)(1,4)(2,3)(2,4)(3,1)(3,4)}

a) $R = \{(2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4)\}$

- **Yansımalı:** Hayır. $(1,1)$ ve $(4,4)$ yok.
- **Yansımalı olmayan:** Hayır. Çünkü $(2,2)$ ve $(3,3)$ var.
- **Simetrik:** Hayır. $(2,4)$ var ama $(4,2)$ yok.
- **Ters simetrik:** Hayır. $(2,3)$ ve $(3,2)$ var, fakat $2 \neq 3$.
- **Geçişken:** Evet. İkili bileşimlerden gereken sonuç çiftleri bağıntıda bulunur.

b) $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$

- **Yansımalı:** Evet. Dört elemanın da (x,x) çifti var.
- **Yansımalı olmayan:** Hayır. Köşegen çiftleri var.
- **Simetrik:** Evet. $(1,2)$ ve $(2,1)$ birlikte bulunuyor.
- **Ters simetrik:** Hayır. $(1,2)$ ve $(2,1)$ var, $1 \neq 2$.
- **Geçişken:** Evet. Gerekli bileşim çiftleri bağıntıda mevcut.

c) $R = \{(2,4), (4,2)\}$

- **Yansımalı:** Hayır. $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)$ yok.
- **Yansımalı olmayan:** Evet. Hiçbir (x,x) çifti yok.
- **Simetrik:** Evet. $(2,4)$ varsa $(4,2)$ de var.
- **Ters simetrik:** Hayır. $(2,4)$ ve $(4,2)$ var, fakat $2 \neq 4$.
- **Geçişken:** Hayır. $(2,4)$ ve $(4,2)$ bulunduğundan $(2,2)$ de bulunmalıydı.

d) $R = \{(1,2),(2,3),(3,4)\}$

- **Yansımalı:** Hayır. Köşegen çiftlerinin hiçbiri yok.
- **Yansımalı olmayan:** Evet. Hiçbir (x,x) çifti yok.
- **Simetrik:** Hayır. $(1,2)$ var ama $(2,1)$ yok.
- **Ters simetrik:** Evet. Farklı elemanlar arasında karşılıklı ikili bulunmuyor.
- **Geçişken:** Hayır. $(1,2)$ ve $(2,3)$ var ama $(1,3)$ yok.

e) $R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$

- **Yansımalı:** Evet. Bütün (x,x) çiftleri var.
- **Yansımalı olmayan:** Hayır.
- **Simetrik:** Evet. Her çift kendi tersine eşit.
- **Ters simetrik:** Evet. Karşılıklı çiftler yalnızca $x = y$ iken bulunuyor.
- **Geçişken:** Evet. Özdeşlik bağıntısı geçişkendir.

f) $R = \{(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,1),(3,4)\}$

- **Yansımalı:** Hayır. Köşegen çiftlerinin hiçbiri yok.
- **Yansımalı olmayan:** Evet. Hiçbir (x,x) çifti yok.
- **Simetrik:** Hayır. $(1,4)$ var ama $(4,1)$ yok.
- **Ters simetrik:** Hayır. $(1,3)$ ve $(3,1)$ var, fakat $1 \neq 3$.
- **Geçişken:** Hayır. $(1,3)$ ve $(3,1)$ var ama $(1,1)$ yok.

Denklik Bağıntısı (Equivalence Relation)

X bir küme, *R*'de *X* üzerindeki bir bağıntı olsun

- *R* bağıntısı üzerinde reflexive, symmetric ve transitive özellikleri mevcut ise bu bir *denklik bağıntısı* (*equivalence relation)* olup X $\Leftrightarrow$ *R* şeklinde gösterilir
  - Yansımalı, simetrik ve geçişli olmalı denklik bağıntısı için

- Örnek: X = {integers} ve X kümesi üzerinde tanımlı olan *R* bağıntısı da $x R y \Leftrightarrow x - y = 5$ olarak verilsin.

R'nin *equivalence relation* olup olmadığını gösteriniz.

X={1,6}

R={(6,1)}

Ters yansımalı, simetrik değil (anti simetrik), geçişsiz

Denklik Bağıntısı değildir.

Örnek:

X={1,2,3,4,5,6}

R={(1,1)(1,3)(1,5)(3,1)(3,3)(3,5)(5,1)(5,3)(5,5)(2,2)(2,6)(6,2)(6,6)(4,4)}

EQUIVALENCE RELATION ?

EVET

Reflexive – Symmetric - Transitive

Sıralama Bağıntısı (Partial Order Relation)

X bir küme, *R*'de *X* üzerindeki bir bağıntı olsun

- *R* bağıntısı üzerinde reflexive, antisymmetric ve transitive özellikleri mevcut ise bu bir *sıralama bağıntısı* (*partial order relation)* dır
  - Yansımalı, antisimetrik, geçişli
- Hasse Diyagramları *(partial order öz.)*

Örnek:

R: if x divides y $(x,y) \in R$ $A=\{1,2,3,4\}$ $x,y \in A$

$R=\{(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,2)(2,4)(3,3)(4,4)\}$

PARTIAL ORDER ?

4,2 ?

EVET

Reflexive – Antisymmetric - Transitive

Hasse Diyagramları

Sıralama Bağıntısı Özelliğini Sağlarlar

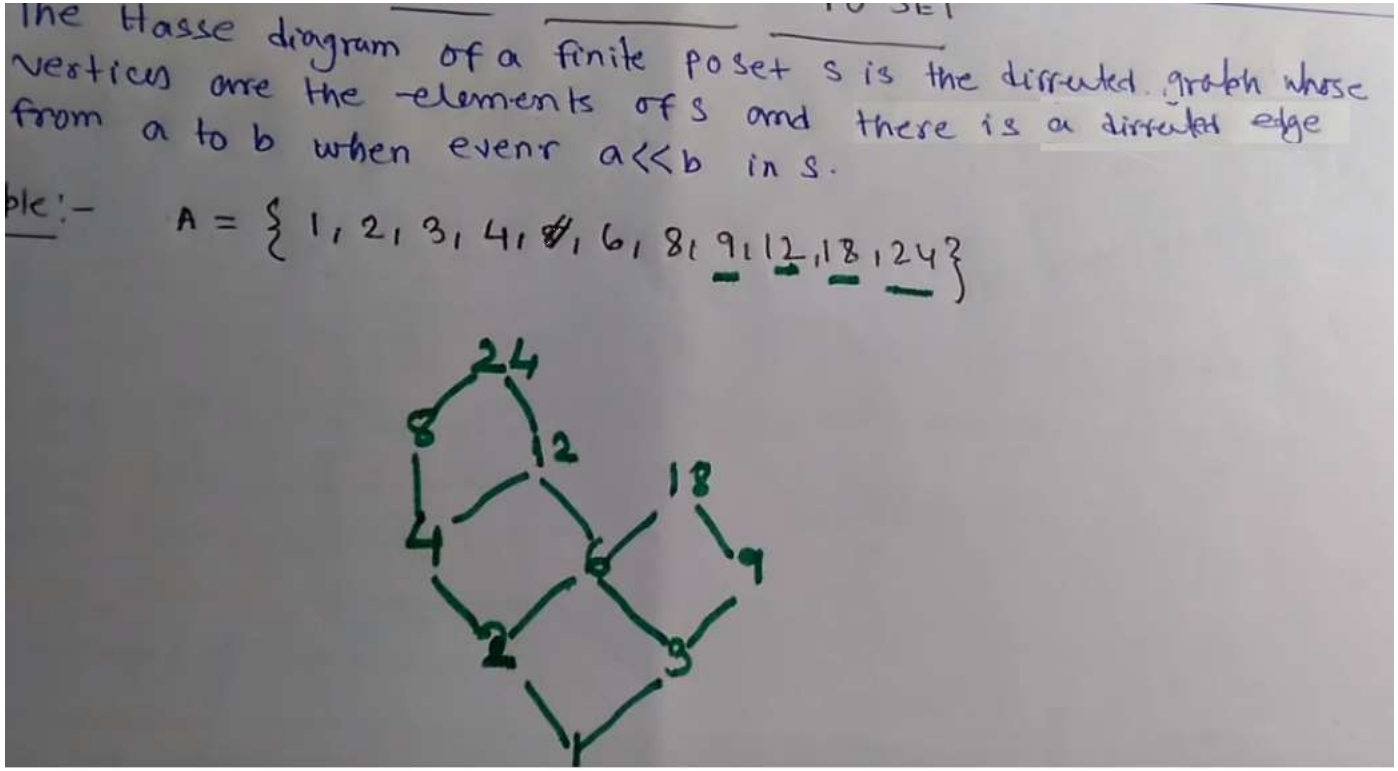
Hasse Diyagramları

Hasse Diagram is created for POSET or Partially Ordered Set. It means that there is a set of elements in which certain element are ordered, sequenced or arranged in some way. It is usually denoted as ≤, this is not "Less than, Equal to", this symbol shows that elements are ordered.

Now, there is a relation among all the elements in the partial order set and it is some binary relation R, this relation must satisfy following properties

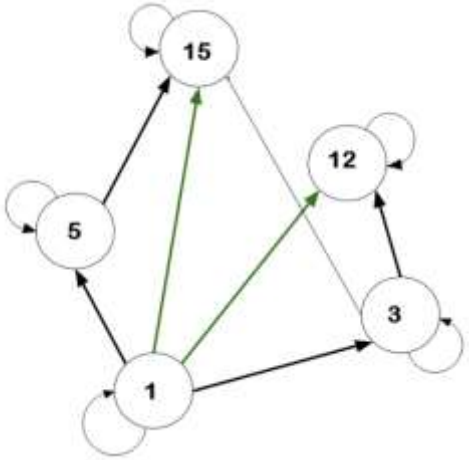
1. Reflexive
2. Anti-Symmetric
3. Transitive

Bir yönlü graf(çizelge)'nin düğümleri kısmi sıralamalı küme elemanlarından Oluşmuştur. Yönlü ilişki a ve b düğümleri arasında a<<b notasyonuyla gösterilmektedir. Küme elemanları aşağıda gösterilmiştir.

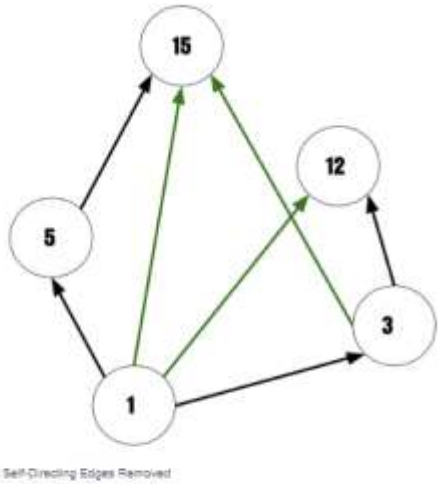


Consider an example

Let A be a set, A = { 1, 3, 5, 12, 15 }, relation between elements are a | b that is., a divides b.



Step 1- In this diagram, it shows the relations removed all the self-directing loops



All Self-Directing Edges Removed

Step 2

The green lines shows transitivity, so we remove all the transitive lines. Out diagram look like the following.

Step 3

Replace all the vertices with dots and directed edges with ordinary lines. This final diagram is called the Hasse Diagram of poset.



Hasse Diagram for A = { 1, 3, 5, 12, 15 } and relation a | b i.e., a divides b

Kapalılık (Closure)

- Verilmiş olan bağıntı üzerinde yansımalı, simetrik veya geçişli özelliği kazandırma(mevcut değilse bağıntının bu özelliklere sahip olabilmesini sağlama işlemidir).
- Kapalılık, bir bağıntıya belirli bir özelliği kazandırmak amacıyla o bağıntıya en az sayıda yeni çift ekleyerek (veya varsa gereksiz çiftleri çıkararak) bağıntının o özelliği sağlamasını ifade eder.

Kapalılık, bir bağıntıya yansıma, simetri veya geçiş özelliklerinden birini kazandırmak için gereken en az eklemeleri yapma işlemidir.

1. **Yansıma Kapanışı:** Her elemanın kendisiyle ilişkisini ekleyerek yansıma özelliğini sağlar.
2. **Simetri Kapanışı:** (a, b) varsa (b, a) çiftini ekleyerek simetri özelliğini sağlar.
3. **Geçiş Kapanışı:** (a, b) ve (b, c) varsa (a, c) çiftini ekleyerek geçiş özelliğini sağlar.

İşlevi: Bağıntıyı belirli özelliklere uygun hale getirerek analiz yapılmasını kolaylaştırır.

- Transitive closure (Geçişli Kapalılık)
- Warshall algoritması (by Stephen Warshall)

Bir bağıntının **geçiş kapanışı (transitive closure)**, o bağıntıya geçiş özelliğini sağlayacak şekilde en az sayıda yeni çift ekleyerek oluşturulan bağıntıdır. Geçiş kapanışı, orijinal bağıntıdaki tüm çiftleri içermeli ve ayrıca geçiş özelliğini sağlamalıdır.

Örneğin, elimizde geçiş özelliğini sağlamayan bir bağıntı varsa, geçiş kapanışını elde etmek için bağıntıya yeni çiftler ekleyerek geçiş özelliği sağlanır.

Geçiş Kapanışı Nasıl Hesaplanır?

1. **Başlangıç:** Verilen bağıntıdaki tüm çiftleri alın.
2. **Yeni Çiftler Ekleyin:** Eğer (a, b) ve (b, c) bağıntıda varsa, (a, c) bağıntıya eklenmelidir.
3. **Tekrar Kontrol Edin:** Eklenen her yeni çift, diğer çiftlerle yeni geçişler yaratabilir. Bu nedenle, tüm çiftler tekrar kontrol edilmelidir.
4. **Tamamlanma:** Artık yeni çift eklenemiyorsa, geçiş kapanışı tamamlanmıştır.

Örnek Uygulama

Verdiğiniz ikinci örnek bağıntı kümesi $\{(2, 4), (4, 2)\}$ idi. Bu bağıntı geçiş özelliğine sahip değil. Bu bağıntının geçiş kapanışını bulalım.

Adımlar:

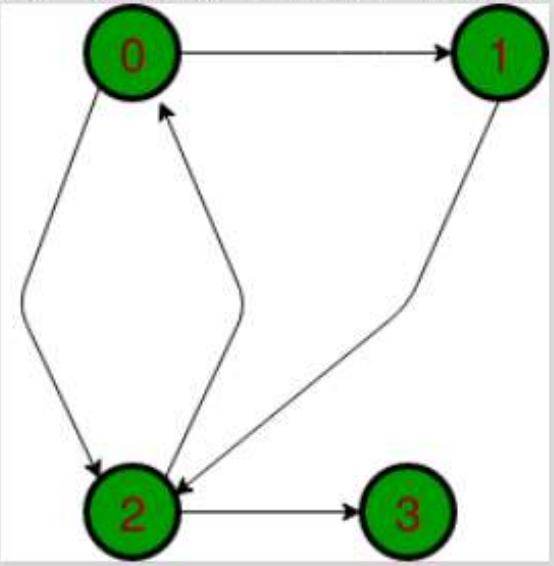
1. **Başlangıç Bağıntı:** $\{(2, 4), (4, 2)\}$
2. **Geçiş Kuralı:**
   - $(2, 4)$ ve $(4, 2)$ bağıntıda olduğundan, geçiş özelliği için $(2, 2)$ ve $(4, 4)$ de bulunmalıdır.
3. **Geçiş Kapanışı:** $\{(2, 4), (4, 2), (2, 2), (4, 4)\}$

Sonuç olarak, bu bağıntının geçiş kapanışı $\{(2, 4), (4, 2), (2, 2), (4, 4)\}$ olacaktır.

Transitive closure of a graph

Given a directed graph, find out if a vertex j is reachable from another vertex i for all vertex pairs (i, j) in the given graph. Here reachable mean that there is a path from vertex i to j. The reach-ability matrix is called transitive closure of a graph.

For example, consider below graph



Transitive closure of above graphs is

```
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 1
```

Warshall algoritması

procedure warshall

$W = M_R$

for k=1,n

  for i=1,n

    for j=1,n

      $W_{ij} = W_{ij} \; V \; (W_{ik} \; \Lambda \; W_{kj})$

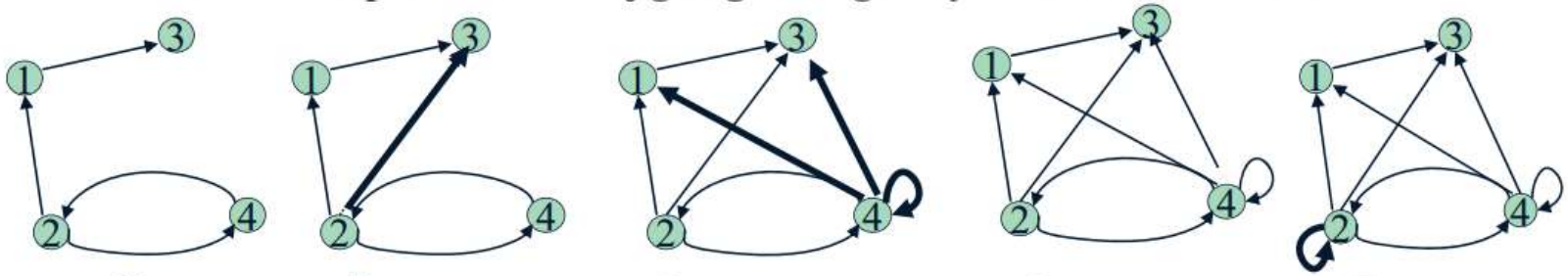
    end

  end

end

Warshall's Algorithm

- **Main idea: a path exists between two vertices i, j, iff**
  - **there is an edge from i to j; or**
  - **there is a path from i to j going through vertex 1; or**
  - **there is a path from i to j going through vertex 1 and/or 2; or**
  - **there is a path from i to j going through vertex 1, 2, and/or 3; or**
  - **...**
  - **there is a path from i to j going through any of the other vertices**



R_0

0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	0
0	1	0	0

R_1

0	0	1	0
1	0	**1**	1
0	0	0	0
0	1	0	0

R_2

0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	0	0
1	1	**1**	**1**

R_3

0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	0	0
1	1	1	1

R_4

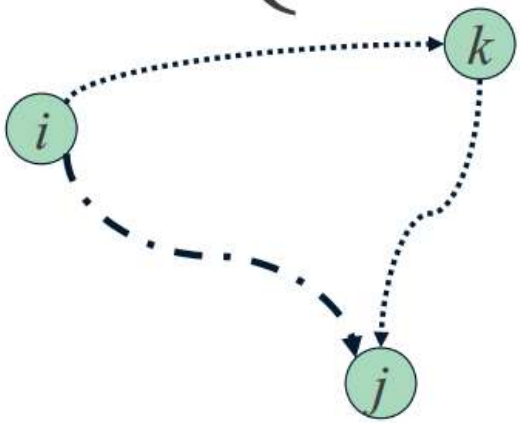
0	0	1	0
1	**1**	1	1
0	0	0	0
1	1	1	1

Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved

Warshall's Algorithm

• **On the kth iteration, the algorithm determine if a path exists between two vertices *i, j* using just vertices among 1,…,*k* allowed as intermediate**

$$R^{(k)}[i,j] = \begin{cases} R^{(k-1)}[i,j] & \text{(path using just 1 ,…,}k\text{-1)} \\ \text{or} & \\ (R^{(k-1)}[i,k] \text{ and } R^{(k-1)}[k,j]) & \text{(path from } i \text{ to } k \text{ and from } k \text{ to } i \text{ using just 1 ,…,}k\text{-1)} \end{cases}$$



k^{th} iteration

Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved

Matris Bağıntıları

- *X* ve *Y* bir küme, *R*'de *X*'den *Y*'ye bir bağıntı olsun. Aşağıdaki bağıntılardan matris $A = (a_{ij})$ yazılır
  - X kümesinin elemanları, A matrisinin satırlarını oluşturur
  - Y kümesinin elemanları, A matrisinin kolonlarını oluşturur
  - i. satırdaki X'in elemanları ile j. kolondaki Y'nin elemanları birbirleriyle ilişkili değilse, $a_{i,j} = 0$ dır
  - i. satırdaki X'in elemanları ile j. kolondaki Y'nin elemanları birbirleriyle ilişkili ise, $a_{i,j} = 1$ dir

Matris bağıntıları (1)

Örnek:

$X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b, c, d\}$

$R = \{(1,a), (1,d), (2,a), (2,b), (2,c)\}$

R bağıntısının matrisi:

A =

	a	b	c	d
1	1	0	0	1
2	1	1	1	0
3	0	0	0	0

Matris Bağıntıları (2)

- Eğer *R* bağıntısı, *X* kümesinden *X* kümesine ise bu bağıntının matrisi bir kare matristir

  Örnek:

  X = {a, b, c, d} ve *R* = {(a,a), (b,b), (c,c), (d,d)}

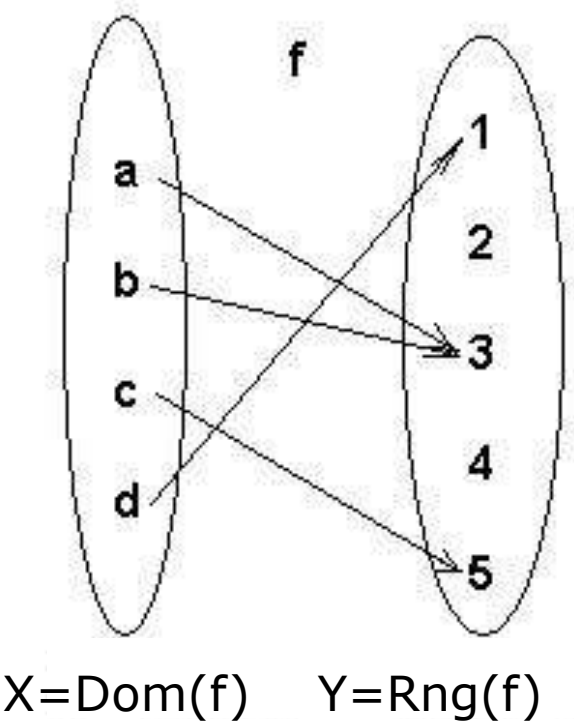
  A =

	a	b	c	d
a	1	0	0	0
b	0	1	0	0
c	0	0	1	0
d	0	0	0	1

Fonksiyonlar (Functions)

- *Fonksiyon* bağıntının özel bir şeklidir.
- Bir ***f*** fonksiyonunun, *X*'den *Y*'ye bir bağıntısı olsun ($f : X \rightarrow Y$)

  Let A and B are sets. A *function* ***f*** from A to B is an assignment of exactly one element of B to each element of A.



- *X*'e ***f***'nin tanım kümesi (domain)

  Dom(f) = X
- *Y*'e ***f***'nin değer kümesi (range)

  Rng(f) = Y
  - Örnek:

    Dom(f) = X = {a, b, c, d},

    Rng(f) = Y = {1, 3, 5}

    f(a) = f(b) = 3, f(c) = 5, f(d) = 1

$f_1(x)=x^2 \quad f_2(x)=x-x^2$

$f_1 + f_2 = ?$ $\quad x^2 + x - x^2 = x$

$f_1 * f_2 = ?$ $\quad x^2(x - x^2) = x^3 - x^4$

$X=\{1,2,3\}$ $\quad Y=\{a,b,c\}$

$R=\{(1,a)(2,b)(3,a)\}$ Bir fonksiyon mudur ? EVET

$X=\{1,2,3\}$ $\quad Y=\{a,b,c\}$

$R=\{(1,a)(2,b)(3,c)(1,b)\}$ Bir fonksiyon mudur ? HAYIR

Bire-Bir Fonksiyonlar (One-to-one functions-injective)

- Bir fonksiyon $f : X \rightarrow Y$ bire-bir (*one-to-one*) $\Leftrightarrow$

  her $y \in Y$ sadece bir $x \in X$ değerine karşılık gelir.

Her x kümesindeki eleman Y kümesinde **farklı** bir elemanla eşleşmesi durumudur.

- Alternatif tanım: $f : X \rightarrow Y$, *one-to-one* $\Leftrightarrow$ X kümesindeki her x değeri $x_1, x_2 \in X$, Y kümesindeki $y_1, y_2 \in Y$ gibi farklı iki değere karşılık gelir. $f(x_1) = y_1$ ve $f(x_2) = y_2$ gibi

  Örnekler:

  - 1. $f(x) = 2^x$ (from the set of real numbers to itself) one-to-one
  - 2. $f : R \rightarrow R$ defined by $f(x) = x^2$ <u>not</u> one-to-one

    çünkü for every real number x, f(x) = f(-x).

Örten Fonksiyonlar (Onto functions-surjective)

Bir fonksiyon f : X $\rightarrow$ Y *örten* (*onto)* $\Leftrightarrow$

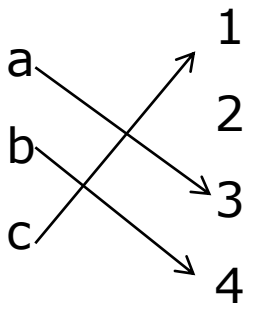
Her y $\in$ Y için en az bir tane x $\in$ X mevcuttur

Bijective Fonksiyonlar (Birebir Örten)

Bir fonksiyon $f : X \rightarrow Y$ bijective $\Leftrightarrow$

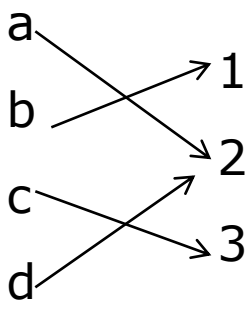
f fonksiyonu one-to-one ve onto'dur

- Örnekler:
  - 1. Lineer bir fonksiyon f(x) = ax + b bijective fonksiyondur (from the set of real numbers to itself)
  - 2. Bir $f(x) = x^3$ bijective fonksiyondur (from the set of real numbers to itself)



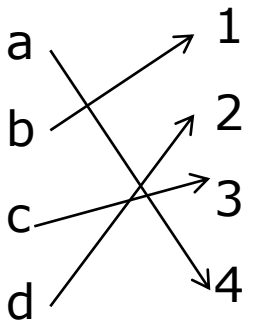
one to one

not onto



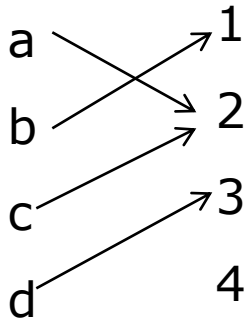
not one to one

onto



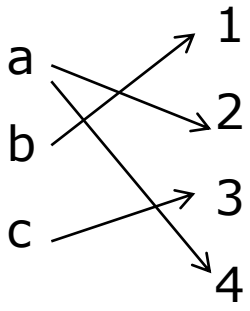
one to one

onto



Neither onto nor

one to one



not a function

Ters Fonksiyon (Inverse function)

- $y = f(x)$ fonksiyonunun tersi(inverse) f^{-1} olup $\{(y, x) \mid y = f(x)\}$ olarak sembolize edilir.

- f^{-1} in bir fonksiyon olması gerekmez
  - Örnek: if $f(x) = x^2$, then $f^{-1}(4) = \sqrt{4} = \pm 2$, tek bir değer olmadığından tersi bir fonksiyon değildir

- **Eğer bir fonksiyon bijective (*onto ve one to one*) ise tersi de bir fonksiyondur**

$f=\{(1,a)(2,c)(3,b)\}$ $f^{-1}=?$ $f^{-1}=\{(a,1)(c,2)(b,3)\}$

$f(x)=x+1$ $f^{-1}=?$ $f^{-1}= x-1$

Fonksiyonların Bileşkesi

- Verilen iki fonksiyon $g : X \to Y$ ve $f : Y \to Z$ olup, bileşkesi $f \circ g$ aşağıdaki gibi tanımlanır

$$f \circ g\,(x) = f(g(x)) \text{ for every } x \in X.$$

  - Örnek: $g(x) = x^2 - 1$, $f(x) = 3x + 5$. Then

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = 3(x^2 - 1) + 5 = (3x^2 + 2)$$

- Fonksiyon bileşkesinde birleşim öz.:

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h,$$

- Fakat değişme özelliği yoktur:

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar (Exponential and Logarithmic Functions)

- $f(x) = 2^x$ ve $g(x) = \log_2 x = \lg x$
  - $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(\lg x) = 2^{\lg x} = x$
  - $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2^x) = \lg 2^x = x$
- Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar birbirinin tersidir

String'in tersi (inverse)

X herhangi bir küme olsun

X üzerindeki tüm string'lerin kümesi de X* olsun

Eğer $\alpha = x_1x_2\ldots x_n \in X^*$

$f(\alpha) = \alpha^{-1} = x_nx_{n-1}\ldots x_2x_1$

String'in inversi alınırken ters sırada yazılır

$\alpha\alpha^{-1} = \alpha^{-1}\alpha = \lambda$

Floor ve Ceiling Fonksiyonları

x'in *FLOOR*'u $\lfloor x \rfloor$ olarak gösterilir.

x'e EŞİT veya ondan KÜÇÜK EN BÜYÜK tamsayıyı verir.

x'in *CEILING*'i $\lceil x \rceil$ olarak gösterilir.

x'e EŞİT veya ondan BÜYÜK EN KÜÇÜK tamsayıyı verir.

$\lfloor 8.3 \rfloor = 8$

$\lfloor -1/2 \rfloor = -1$

$\lfloor 3.1 \rfloor = 3$

$\lceil -8 \rceil = -8$

$\lceil 7 \rceil = 7$

$\lfloor -8.7 \rfloor = -9$

$\lceil -1/2 \rceil = 0$

$\lceil 1/2 \rceil = 1$

$\lfloor 1/2 \rfloor = 0$

$\lceil -11.3 \rceil = -11$

$\lceil 6 \rceil = 6$

$\lceil 3.1 \rceil = 4$

$\lfloor 7 \rfloor = 7$

Ackermann Fonksiyonu Örnek

$$ack(x,y) = \begin{cases} y+1 & x = 0 \\ ack(x-1,1) & y = 0 \\ ack(x-1)ack(x,y-1)) & x > 0 \wedge y > 0 \end{cases}$$

ack(2,2)=ack(1,ack(2,1))
= ack(1, ack(1, **ack(1,1)))**
= ack(1, ack(1, **ack(0,ack(1,0))))**
= ack(1, ack(1, **ack(0, ack(0,1))))**
= ack(1, ack(1, **ack(0, 2)))**
= ack(1, ack(0,ack(1,2)))
= ack(1, ack(0, ack(0,ack(1,1)))) ***Daha önce bulduğumuz gibi ack(1,1)= ack(0,2)=3***
= *ack(1, ack(0, ack(0, ack(0,ack(1,0)))))*
= *ack(1, ack(0, ack(0, ack(0, ack(0,1)))))*
= *ack(1, ack(0, ack(0, ack(0, 2))))*
= ack(1, ack(0, ack(0,3)))
= ack(1, ack(0, 4))
= ack(1, 5)
= ack(0,ack(1,4))
= ack(0, ack(0,ack(1,3)))
= ack(0, ack(0, ack(0,ack(1,2))))
= ack(0, ack(0, ack(0, ack(0,ack(1,1))))) ***Daha önce bulduğumuz gibi ack(1,1)= ack(0,2)=3***
= ack(0, ack(0, ack(0, ack(0,3))))
= ack(0, ack(0, ack(0, 4)))
= ack(0, ack(0, 5))
= ack(0, 6)
= 7